

Entrega 1 (Banco de Dados)



DOCUMENTO DE ÍNDICES - ENTREGA 1 (BANCO DE DADOS)



INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a criação e a justificativa dos **índices estratégicos** criados para o banco de dados do sistema COLLISION- **Plataforma de Acompanhamento Escolar**, conforme exigido na **Entrega 1** da disciplina de Banco de Dados.



ÍNDICES CRIADOS E JUSTIFICATIVAS

♦ ÍNDICE 1: idx_usuario_perfil

Tabela: USUARIO

Coluna: perfil

Tipo: Simples

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_usuario_perfil ON USUARIO(perfil);
```

Justificativa:

O sistema precisa listar usuários por perfil em diversas situações administrativas, como "listar todos os professores" ou "listar todos os responsáveis". Essa consulta é comum em relatórios e telas de gestão.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM USUARIO WHERE perfil = 'PROFESSOR';
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os registros da tabela (full table scan) — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os registros do perfil desejado via B-tree — $O(\log n)$.

Impacto: Relatórios administrativos mais rápidos, mesmo com muitos usuários cadastrados.

♦ ÍNDICE 2: idx_aluno_nome

Tabela: ALUNO

Coluna: nome

Tipo: Simples

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_aluno_nome ON ALUNO(nome);
```

Justificativa:

A busca por nome de aluno é uma das operações mais comuns no sistema. Professores e administradores frequentemente pesquisam alunos pelo nome para registrar acompanhamentos ou consultar históricos.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM ALUNO WHERE nome LIKE 'Pedro%';
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os alunos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os nomes que começam com "Pedro" — $O(\log n)$.

Impacto: Busca por nome muito mais rápida, essencial para a usabilidade do sistema.

♦ **ÍNDICE 3: idx_aluno_turma (Composto)**

Tabela: ALUNO

Colunas: id_turma, ano_letivo

Tipo: Composto

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_aluno_turma ON ALUNO(id_turma, ano_letivo);
```

Justificativa:

A listagem de alunos por turma e ano letivo é uma das consultas mais frequentes do sistema. O professor precisa ver todos os alunos da sua turma, e o administrador gera relatórios por turma. O índice composto otimiza a busca pelas duas colunas simultaneamente.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT nome, matricula
FROM ALUNO
WHERE id_turma = 1 AND ano_letivo = 2026;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os alunos — $O(n)$.
- **Com índice composto:** O banco acessa diretamente os alunos da turma e ano — $O(\log n)$.

Impacto: Listagem de turma muito mais rápida, melhorando a experiência do professor e do administrador.

♦ **ÍNDICE 4: idx_aluno_responsavel_resp**

Tabela: ALUNO_RESPONSAVEL

Coluna: id_responsavel

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_aluno_responsavel_resp ON ALUNO_RESPONSAVEL(id_responsavel);
```

Justificativa:

Quando um responsável faz login, o sistema precisa buscar todos os alunos vinculados a ele. Essa consulta é feita toda vez que o responsável acessa o sistema. Além disso, no Oracle, índices em chaves estrangeiras são importantes para evitar locks de tabela em operações de atualização e exclusão.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT a.nome, a.matricula
FROM ALUNO a
JOIN ALUNO_RESPONSAVEL ar ON a.id_aluno = ar.id_aluno
WHERE ar.id_responsavel = 5;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os vínculos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os vínculos do responsável — $O(\log n)$.

Impacto: Login do responsável mais rápido e operações de atualização mais seguras.

♦ ÍNDICE 5: idx_vinculo_professor

Tabela: VINCULO_PROFESSOR

Coluna: id_professor

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_vinculo_professor ON VINCULO_PROFESSOR(id_professor);
```

Justificativa:

Quando um professor faz login, o sistema precisa buscar todos os seus vínculos (turmas e disciplinas que leciona). Essa consulta é feita toda vez que o professor acessa o sistema. Também é uma chave estrangeira, exigindo índice para performance em atualizações.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT vp.id_vinculo, t.nome AS turma, d.nome AS disciplina
FROM VINCULO_PROFESSOR vp
JOIN TURMA t ON vp.id_turma = t.id_turma
JOIN DISCIPLINA d ON vp.id_disciplina = d.id_disciplina
WHERE vp.id_professor = 3 AND vp.ano_letivo = 2026;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os vínculos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os vínculos do professor — $O(\log n)$.

Impacto: Login do professor mais rápido e sistema mais responsivo.

♦ ÍNDICE 6: idx_vinculo_turma

Tabela: VINCULO_PROFESSOR

Coluna: id_turma

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_vinculo_turma ON VINCULO_PROFESSOR(id_turma);
```

Justificativa:

O administrador frequentemente precisa listar todos os professores de uma turma específica para gerar relatórios ou validar vínculos. Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT u.nome AS professor, d.nome AS disciplina
FROM VINCULO_PROFESSOR vp
JOIN PROFESSOR p ON vp.id_professor = p.id_professor
JOIN USUARIO u ON p.id_usuario = u.id_usuario
JOIN DISCIPLINA d ON vp.id_disciplina = d.id_disciplina
WHERE vp.id_turma = 1 AND vp.ano_letivo = 2026;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os vínculos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os vínculos da turma — $O(\log n)$.

Impacto: Relatórios por turma mais rápidos e operações de atualização mais seguras.

♦ ÍNDICE 7: idx_vinculo_disciplina

Tabela: VINCULO_PROFESSOR

Coluna: id_disciplina

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_vinculo_disciplina ON VINCULO_PROFESSOR(id_disciplina);
```

Justificativa:

O administrador frequentemente precisa listar todos os professores de uma disciplina específica para gerar relatórios ou validar vínculos. Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT u.nome AS professor, t.nome AS turma
FROM VINCULO_PROFESSOR vp
JOIN PROFESSOR p ON vp.id_professor = p.id_professor
JOIN USUARIO u ON p.id_usuario = u.id_usuario
JOIN TURMA t ON vp.id_turma = t.id_turma
WHERE vp.id_disciplina = 1 AND vp.ano_letivo = 2026;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os vínculos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os vínculos da disciplina — $O(\log n)$.

Impacto: Relatórios por disciplina mais rápidos.

♦ ÍNDICE 8: idx_acompanhamento_aluno

Tabela: ACOMPANHAMENTO

Coluna: id_aluno

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_aluno ON ACOMPANHAMENTO(id_aluno);
```

Justificativa:

A consulta mais frequente do sistema é buscar todos os acompanhamentos de um aluno. O responsável, o professor e o administrador fazem isso constantemente. Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT ac.*, d.nome AS disciplina, b.numero AS bimestre
FROM ACOMPANHAMENTO ac
JOIN VINCULO_PROFESSOR vp ON ac.id_vinculo = vp.id_vinculo
JOIN DISCIPLINA d ON vp.id_disciplina = d.id_disciplina
```

```
JOIN BIMESTRE b ON ac.id_bimestre = b.id_bimestre
WHERE ac.id_aluno = 1 AND ac.status = 'PUBLICADO';
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os acompanhamentos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os acompanhamentos do aluno — $O(\log n)$.

Impacto: Consulta do responsável muito mais rápida.

♦ ÍNDICE 9: idx_acompanhamento_bimestre

Tabela: ACOMPANHAMENTO

Coluna: id_bimestre

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_bimestre ON ACOMPANHAMENTO(id_bimestre);
```

Justificativa:

O administrador frequentemente precisa filtrar acompanhamentos por bimestre para gerar relatórios e validar publicações. Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM ACOMPANHAMENTO WHERE id_bimestre = 1;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os acompanhamentos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os acompanhamentos do bimestre — $O(\log n)$.

Impacto: Relatórios por bimestre mais rápidos.

♦ ÍNDICE 10: idx_acompanhamento_vinculo

Tabela: ACOMPANHAMENTO

Coluna: id_vinculo

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_vinculo ON ACOMPANHAMENTO(id_vinculo);
```

Justificativa:

O professor pode precisar listar todos os acompanhamentos de um vínculo específico (ex: "todos os acompanhamentos que eu fiz na turma 5º Ano A para Matemática"). Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM ACOMPANHAMENTO WHERE id_vinculo = 1;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os acompanhamentos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os acompanhamentos do vínculo — $O(\log n)$.

Impacto: Consultas do professor mais rápidas.

♦ ÍNDICE 11: idx_acompanhamento_status

Tabela: ACOMPANHAMENTO

Coluna: status

Tipo: Simples

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_status ON ACOMPANHAMENTO(status);
```

Justificativa:

O administrador precisa filtrar acompanhamentos por status (ex: "todos os que estão aguardando revisão"). Essa consulta é feita várias vezes ao dia no painel de revisão.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM ACOMPANHAMENTO WHERE status = 'ENVIADO_PARA_REVISAO';
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os acompanhamentos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os acompanhamentos do status — $O(\log n)$.

Impacto: Painel de revisão mais rápido.

♦ ÍNDICE 12: idx_acompanhamento_alu_bim (Composto)

Tabela: ACOMPANHAMENTO

Colunas: id_aluno, id_bimestre

Tipo: Composto

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_alu_bim ON ACOMPANHAMENTO(id_aluno, id_bimestre);
```

Justificativa:

A consulta mais específica do sistema é buscar o acompanhamento de um aluno em um bimestre específico. O índice composto otimiza essa consulta, permitindo que o banco acesse diretamente a combinação das duas colunas.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM ACOMPANHAMENTO  
WHERE id_aluno = 1 AND id_bimestre = 1;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os acompanhamentos — $O(n)$.
- **Com índice composto:** O banco acessa diretamente a combinação aluno+bimestre — $O(\log n)$.

Impacto: Consulta pontual muito mais rápida.

♦ ÍNDICE 13: idx_historico_acomp

Tabela: HISTORICO_AUDITORIA

Coluna: id_acompanhamento

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_historico_acomp ON HISTORICO_AUDITORIA(id_acompanhamento);
```

Justificativa:

Quando o administrador ou o professor quer ver o histórico de um acompanhamento, o sistema busca todas as ações relacionadas a ele. Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM HISTORICO_AUDITORIA
WHERE id_acompanhamento = 1
ORDER BY dt_alteracao DESC;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todo o histórico — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente o histórico do acompanhamento — $O(\log n)$.

Impacto: Auditoria mais rápida.

♦ **ÍNDICE 14: idx_historico_usuario**

Tabela: HISTORICO_AUDITORIA

Coluna: id_usuario_acao

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_historico_usuario ON HISTORICO_AUDITORIA(id_usuario_acao);
```

Justificativa:

O administrador pode precisar auditar as ações de um usuário específico (ex: "o que o professor Carlos fez no sistema?"). Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM HISTORICO_AUDITORIA
WHERE id_usuario_acao = 2
ORDER BY dt_alteracao DESC;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todo o histórico — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente as ações do usuário — $O(\log n)$.

Impacto: Auditoria por usuário mais rápida.

♦ **ÍNDICE 15: idx_retorno_acomp**

Tabela: RETORNO_RESPONSAVEL

Coluna: id_acompanhamento

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_retorno_acomp ON RETORNO_RESPONSAVEL(id_acompanhamento);
```

Justificativa:

Quando o professor ou administrador quer ver os retornos dos responsáveis, o sistema busca todos os retornos de um acompanhamento. Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM RETORNO_RESPONSAVEL  
WHERE id_acompanhamento = 1;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os retornos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os retornos do acompanhamento — $O(\log n)$.

Impacto: Consulta de retornos mais rápida.

♦ **ÍNDICE 16: idx_retorno_responsavel**

Tabela: RETORNO_RESPONSAVEL

Coluna: id_responsavel

Tipo: Simples (em chave estrangeira)

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_retorno_responsavel ON RETORNO_RESPONSAVEL(id_responsavel);
```

Justificativa:

O responsável pode querer consultar todos os retornos que ele já enviou para a escola. Também é uma chave estrangeira que precisa de índice no Oracle.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM RETORNO_RESPONSAVEL  
WHERE id_responsavel = 1  
ORDER BY data_cadastro DESC;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os retornos — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os retornos do responsável — $O(\log n)$.

Impacto: Consulta do responsável mais rápida.

♦ **ÍNDICE 17: idx_bimestre_ano**

Tabela: BIMESTRE

Coluna: ano_letivo

Tipo: Simples

Comando SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_bimestre_ano ON BIMESTRE(ano_letivo);
```

Justificativa:

O administrador frequentemente precisa listar os bimestres de um ano letivo específico para configurar ou consultar prazos.

Consulta otimizada:

sql

```
SELECT * FROM BIMESTRE WHERE ano_letivo = 2026 ORDER BY numero;
```

Ganho esperado:

- **Sem índice:** O banco percorre todos os bimestres — $O(n)$.
- **Com índice:** O banco acessa diretamente os bimestres do ano — $O(\log n)$.

Impacto: Configuração de bimestres mais rápida.



RESUMO DOS ÍNDICES CRIADOS

#	Nome do Índice	Tabela	Coluna(s)	Tipo	Consulta Otimizada
1	idx_usuario_perfil	USUARIO	perfil	Simples	Listar por perfil
2	idx_aluno_nome	ALUNO	nome	Simples	Busca por nome
3	idx_aluno_turma	ALUNO	id_turma, ano_letivo	Composto	Listar alunos por turma
4	idx_aluno_responsavel_resp	ALUNO_RESPONSAVEL	id_responsavel	FK	Buscar alunos do responsável
5	idx_vinculo_professor	VINCULO_PROFESSOR	id_professor	FK	Buscar vínculos do professor
6	idx_vinculo_turma	VINCULO_PROFESSOR	id_turma	FK	Buscar vínculos da turma
7	idx_vinculo_disciplina	VINCULO_PROFESSOR	id_disciplina	FK	Buscar vínculos da disciplina
8	idx_acompanhamento_aluno	ACOMPANHAMENTO	id_aluno	FK	Buscar acompanhamentos do aluno
9	idx_acompanhamento_bimestre	ACOMPANHAMENTO	id_bimestre	FK	Filtrar por bimestre
10	idx_acompanhamento_vinculo	ACOMPANHAMENTO	id_vinculo	FK	Buscar acompanhamentos do vínculo
11	idx_acompanhamento_status	ACOMPANHAMENTO	status	Simples	Filtrar por status
12	idx_acompanhamento_alu_bim	ACOMPANHAMENTO	id_aluno, id_bimestre	Composto	Buscar acompanhamento específico
13	idx_historico_acomp	HISTORICO_AUDITORIA	id_acompanhamento	FK	Buscar histórico
14	idx_historico_usuario	HISTORICO_AUDITORIA	id_usuario_acao	FK	Buscar ações por usuário
15	idx_retorno_acomp	RETORNO_RESPONSAVEL	id_acompanhamento	FK	Buscar retornos
16	idx_retorno_responsavel	RETORNO_RESPONSAVEL	id_responsavel	FK	Buscar retornos do responsável
17	idx_bimestre_ano	BIMESTRE	ano_letivo	Simples	Listar bimestres por ano



SCRIPT SQL DOS ÍNDICES

sql

```
-- =====
-- ÍNDICES - ENTREGA 1 (14 Tabelas)
-- =====

-- USUARIO
CREATE INDEX idx_usuario_perfil ON USUARIO(perfil);

-- ALUNO
CREATE INDEX idx_aluno_nome ON ALUNO(nome);
CREATE INDEX idx_aluno_turma ON ALUNO(id_turma, ano_letivo);
```

```

-- ALUNO_RESPONSAVEL
CREATE INDEX idx_aluno_responsavel_resp ON ALUNO_RESPONSAVEL(id_responsavel);

-- VINCULO_PROFESSOR
CREATE INDEX idx_vinculo_professor ON VINCULO_PROFESSOR(id_professor);
CREATE INDEX idx_vinculo_turma ON VINCULO_PROFESSOR(id_turma);
CREATE INDEX idx_vinculo_disciplina ON VINCULO_PROFESSOR(id_disciplina);

-- ACOMPANHAMENTO
CREATE INDEX idx_acompanhamento_aluno ON ACOMPANHAMENTO(id_aluno);
CREATE INDEX idx_acompanhamento_bimestre ON ACOMPANHAMENTO(id_bimestre);
CREATE INDEX idx_acompanhamento_vinculo ON ACOMPANHAMENTO(id_vinculo);
CREATE INDEX idx_acompanhamento_status ON ACOMPANHAMENTO(status);
CREATE INDEX idx_acompanhamento_alu_bim ON ACOMPANHAMENTO(id_aluno, id_bimestre);

-- HISTORICO_AUDITORIA
CREATE INDEX idx_historico_acomp ON HISTORICO_AUDITORIA(id_acompanhamento);
CREATE INDEX idx_historico_usuario ON HISTORICO_AUDITORIA(id_usuario_acao);

-- RETORNO_RESPONSAVEL
CREATE INDEX idx_retorno_acomp ON RETORNO_RESPONSAVEL(id_acompanhamento);
CREATE INDEX idx_retorno_responsavel ON RETORNO_RESPONSAVEL(id_responsavel);

-- BIMESTRE
CREATE INDEX idx_bimestre_ano ON BIMESTRE(ano_letivo);

```